VENTURE GOVERNANCE SYSTEM™

# Una arquitectura orientada a misiones para decisiones complejas

Evidencia trazable, especialistas artificiales, modelos matemáticos, simulaciones y autoridad humana.

LIMITED

Implementation status - evidence bounded

MASTER CANDIDATE - HUMAN APPROVAL REQUIRED

Whitepaper institucional / Julio 2026 / Versión 2026.2

venturegovernance.com

READING THE SYSTEM / 2026.2 EDITION

# Una arquitectura para decisiones que deben poder explicarse.

Este whitepaper usa briefs densos para conectar tesis, diseño, caso de uso y límite en una misma lectura. La estética combina una capa de control operacional con una jerarquía editorial sobria; todas las figuras y composiciones son originales.

FIGURE 01 **Venture Governance System overview**




MAPA DEL DOCUMENTO


| | |
|---|---|
| 00 Nota de alcance | VI Modelos para operaciones |
| 00 Estado de madurez | VI Mathematical Assurance |
| EXEC Carta ejecutiva | VI Aseguramiento de Monte Carlo |
| EXEC Resumen ejecutivo | VI Aseguramiento de optimización |
| EXEC Venture Governance en una página | VI Bayesian update |
| I El problema institucional | VI Sensibilidad y drivers críticos |
| I La tesis | VI Pareto y comparación responsable |
| I Qué es y qué no es | VII Simulation and scenarios |
| II El modelo de misión | VII Ranking y comparación |
| II Principios no negociables | VIII Human-in-Command |
| III Siete planos conectados | VIII Matriz de autoridad |
| III Mission and Governance Plane | VIII Governance and audit |
| III Evidence and Knowledge Plane | IX Public Web |
| III Agent Intelligence Plane | IX Venture Governance Local |
| III Mathematical and Simulation Plane | IX Separación público/local |
| III Workflow and Execution Plane | X Venture Capital |
| III Applications and Decision Workspace Plane | X Business discovery |
| III Security, Audit and Observability Plane | X Corporate strategy |
| III Los planos funcionan como una red de contratos | X Research and science |
| IV Venture Governance Decision Graph | X Government and infrastructure |
| IV Entidades del Decision Graph | X Defense and resilience |
| IV Relaciones y acciones gobernadas | X Cross-domain mission map |
| V Evidence Graph | XI Value creation |
| V Source-to-claim provenance | XI Business model |
| V Agent Intelligence Fabric | XII Deployment architecture |
| V Agent Registry | XII Security |
| V Selección dinámica de especialistas | XII Risks and limitations |
| V Escalera de madurez | XIII Roadmap |
| V Execution DAG | XIII Conclusión |
| V Revisión adversarial | APP Glossary |
| VI Selector de modelos | APP Bibliography - governance and architecture |
| VI Modelos para incertidumbre | APP Bibliography - mathematics and decision science |
| VI Modelos para decisión | APP Technical appendix A - public implementation |
| VI Modelos para optimización | APP Technical appendix B - claims register |
| VI Modelos para interacción estratégica | APP Technical appendix C - originality matrix |
| VI Modelos para sistemas complejos | APP Technical appendix D - route and source map |
| VI Modelos para finanzas | NORTH STAR System North Star |
| VI Modelos para forecasting y causalidad | |


Estados de madurez: Implemented describe código verificable; Demonstrated, un flujo público reproducible; Prototype, interacción acotada; Designed y Proposed, arquitectura aún no operacional. Ningún estado implica aprobación de inversión o ejecución autónoma.

00 / DECISION BRIEF

# Nota de alcance

Este documento describe una arquitectura institucional y separa con precisión lo implementado de lo propuesto.

LIMITED evidence-bounded implementation status

**OPERATING IDEA**

Venture Governance se presenta como una arquitectura orientada a misiones para coordinar evidencia, especialistas artificiales, modelos, simulaciones y autoridad humana.

**SYSTEM DESIGN**

La base verificable incluye el sitio público, el Lab determinista, el catálogo de aplicaciones, la preview protegida y dos whitepapers publicados. El ZIP de biblioteca y el DOCX maestro no estuvieron disponibles para este build.

**IN PRACTICE**

El lector puede recorrer una misión de venture y observar cómo se distinguen evidencia, supuestos, incertidumbre y decisión.

**GUARDRAIL**

MASTER CANDIDATE. No reemplaza revisión jurídica, de seguridad, matemática, científica ni institucional.

00 / DECISION BRIEF

# Estado de madurez

La madurez se informa por componente; una pantalla o un PDF no prueban capacidad operativa.

DEMONSTRATED evidence-bounded implementation status

**OPERATING IDEA**

Implemented significa código verificable; Demonstrated, una función pública reproducible; Prototype, una interacción acotada; Designed o Proposed, una arquitectura aún no operacional.

**SYSTEM DESIGN**

El Public Lab demuestra 4 agentes públicos, 12 modelos, generación seeded, ranking, export y revisión local. La preview protegida mezcla Demo, Prototype, Preview y Planned según el módulo.

**IN PRACTICE**

La página de System Health declara telemetría no expuesta en vez de inventar valores.

**GUARDRAIL**

La biblioteca conceptual mencionada por documentos previos no se cuenta como agentes ejecutables ni validados.

EXEC / DECISION BRIEF

# Carta ejecutiva

Las instituciones no necesitan más respuestas aisladas; necesitan una forma gobernada de decidir qué evidencia, modelos y autoridad requiere cada misión.

DESIGNED evidence-bounded implementation status

**OPERATING IDEA**

Venture Governance propone que la unidad de trabajo sea una misión con dueño, límites, evidencia, alternativas, objeciones, gates y outcome posterior.

**SYSTEM DESIGN**

La arquitectura evita tratar agentes, dashboards o scores como fines. Los encadena mediante contratos, provenance y revisión proporcional a la consecuencia.

**IN PRACTICE**

Una misión de inversión y una misión de infraestructura comparten trazabilidad, aunque sus datos, modelos y autoridad sean distintos.

**GUARDRAIL**

La amplitud de aplicaciones es una tesis arquitectónica, no evidencia de despliegue en todos los dominios.

EXEC / DECISION BRIEF

# Resumen ejecutivo

Venture Governance transforma problemas institucionales difusos en misiones estructuradas y auditables.

DEMONSTRATED evidence-bounded implementation status

**OPERATING IDEA**

Cada misión combina evidencia, un equipo pequeño de capacidades, modelos seleccionados por pregunta, escenarios, revisión adversarial y una decisión humana registrada.

**SYSTEM DESIGN**

Siete planos conectados separan mandato, conocimiento, especialistas, matemática, workflow, aplicaciones y control. El Decision Graph enlaza objetos y relaciones sin reducir la organización a texto.

**IN PRACTICE**

En venture capital, el flujo va de tesis a 6-12 oportunidades sintéticas, cuatro perspectivas públicas, comparación y revisión humana.

**GUARDRAIL**

El sistema reduce incertidumbre; no elimina juicio, conflicto de valores ni responsabilidad.

EXEC / DECISION BRIEF

# Venture Governance en una página

Una misión gobernada es el contenedor mínimo de evidencia, análisis y autoridad.

DEMONSTRATED evidence-bounded implementation status

FIGURE 01 **Venture Governance System overview**




**OPERATING IDEA**

La misión empieza con una pregunta y un Decision Owner; termina con una decisión, un handoff autorizado y observación del outcome.

**SYSTEM DESIGN**

Objetivo, restricciones, actores, sources, claims, assumptions, models, scenarios, risks, dissent, Human Gates, outputs, decision y audit events forman un registro conectado.

**IN PRACTICE**

La pregunta '¿qué oportunidad merece validación?' se configura con agentes públicos y modelos demostrativos sin autorizar inversión.

**GUARDRAIL**

La calidad del resultado está limitada por evidencia, diseño del modelo, contexto y revisión humana.

I / DECISION BRIEF

# El problema institucional

La información fragmentada impide ver qué soporta una conclusión, qué la contradice y quién puede actuar.

DESIGNED evidence-bounded implementation status

FIGURE 02 From fragmented information to governed decisions




OPERATING IDEA

Documentos, planillas, conversaciones y modelos suelen vivir separados. La decisión pierde lineage y el aprendizaje posterior no vuelve al sistema.

SYSTEM DESIGN

El problema combina semántica, workflow, model risk, permisos y gobernanza. Resolver solo búsqueda o solo automatización deja huecos críticos.

IN PRACTICE

Un score de proyecto puede circular sin supuestos de demanda ni evidencia de costos, produciendo una falsa sensación de objetividad.

GUARDRAIL

Estructurar información aumenta legibilidad, pero no corrige evidencia sesgada por sí sola.

I / DECISION BRIEF

# La tesis

La arquitectura se configura alrededor de la misión, no alrededor de un agente universal.

DESIGNED evidence-bounded implementation status

OPERATING IDEA

Una misión define el problema, los límites y el nivel de control. Luego selecciona evidencia, capacidades y modelos proporcionales.

SYSTEM DESIGN

La tesis combina problem decomposition, capability requirements, model selection, execution DAG, independent review y Human Gates.

IN PRACTICE

Una misión de pricing puede usar sensibilidad y escenarios; una de causalidad exige diseño identificador y revisión metodológica.

GUARDRAIL

La arquitectura es una propuesta de coordinación. Su eficacia debe validarse por misión y organización.

I / DECISION BRIEF

# Qué es y qué no es

Es infraestructura para decisiones trazables; no es un oráculo, un swarm indiscriminado ni una autoridad autónoma.

DEMONSTRATED evidence-bounded implementation status

**OPERATING IDEA**

El sistema investiga, organiza, modela, simula, compara, cuestiona y recomienda dentro de límites.

**SYSTEM DESIGN**

No aprueba inversiones, no despliega empresas, no reemplaza autoridad legal, no ejecuta código de usuario y no expone prompts o modelos privados.

**IN PRACTICE**

El Lab puede proponer un experimento de validación, pero no contactar clientes ni gastar capital.

**GUARDRAIL**

Una recomendación de alta calidad sigue siendo una entrada para decisión humana.

II / DECISION BRIEF

# El modelo de misión

Toda misión conserva objetivo, propietario, alcance, restricciones, evidencia, modelos, objeciones y resultado posterior.

DEMONSTRATED evidence-bounded implementation status

FIGURE 03 **Mission lifecycle**




**OPERATING IDEA**

La secuencia visible hace que las excepciones sean revisables y que los outputs no pierdan su contexto.

**SYSTEM DESIGN**

El estado se expresa como objetos versionados; los gates consumen artefactos y políticas, y producen decisiones firmadas o excepciones.

**IN PRACTICE**

Un cambio de supuesto invalida downstream artifacts y dispara revisión, no una edición silenciosa del score.

**GUARDRAIL**

La implementación pública solo demuestra una fracción local de este modelo.

II / DECISION BRIEF

# Principios no negociables

Evidencia antes que elocuencia; incertidumbre explícita; autoridad humana; lectura por defecto; complejidad progresiva; reproducibilidad; revisión adversarial; gobierno proporcional.

DEMONSTRATED evidence-bounded implementation status

**OPERATING IDEA**

Cada claim material identifica si es observado, inferido, supuesto, hipotético o recomendado.

**SYSTEM DESIGN**

Los modelos registran inputs, versión, seed, limitaciones y condiciones de no uso. La acción crítica exige permiso, trazabilidad y reversibilidad.

**IN PRACTICE**

Un resultado alto con evidencia débil no recibe automáticamente la clase más prometedora.

**GUARDRAIL**

Los principios son controles de diseño; requieren políticas y conducta organizacional para funcionar.

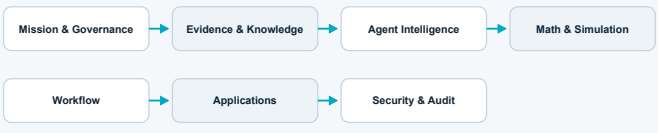
III / DECISION BRIEF

# Siete planos conectados

La arquitectura separa responsabilidades sin crear silos: cada plano consume y produce objetos para los demás.

DESIGNED evidence-bounded implementation status

FIGURE 04 Seven-plane architecture




**OPERATING IDEA**

Mission, Evidence, Agent, Math, Workflow, Applications y Security forman un tejido común.

**SYSTEM DESIGN**

Los contratos tipados y el Decision Graph enlazan provenance, ejecución, decisión y outcome. Security y audit atraviesan todas las transiciones.

**IN PRACTICE**

Un modelo solo puede correr con inputs autorizados y su output conserva versión, assumptions y reviewer.

**GUARDRAIL**

La topología es conceptual; los componentes de producción requieren diseño e integración adicionales.

III / DECISION BRIEF

## Mission and Governance Plane

El mandato humano define qué pregunta vale la pena responder y qué acciones están fuera de alcance.

DESIGNED evidence-bounded implementation status

**OPERATING IDEA**
El mandato humano define qué pregunta vale la pena responder y qué acciones están fuera de alcance.

**SYSTEM DESIGN**
Mission, Decision Owner, objetivos, restricciones, políticas, reviewers, disenso, Human Gates, aprobación y kill switch.

**IN PRACTICE**
Un comité define que una recomendación de capital requiere una fuente primaria y una revisión independiente.

**GUARDRAIL**
Un gate documentado no reemplaza controles organizacionales, jurídicos ni fiduciarios.

III / DECISION BRIEF

## Evidence and Knowledge Plane

La evidencia se conserva como objetos trazables, no como texto indistinto.

PROTOTYPE evidence-bounded implementation status

**OPERATING IDEA**
La evidencia se conserva como objetos trazables, no como texto indistinto.

**SYSTEM DESIGN**
Sources, Evidence, Claims, Assumptions, Hypotheses, provenance, document lineage, temporal memory y un Evidence Graph.

**IN PRACTICE**
Un claim de demanda enlaza entrevistas, fecha, población observada y evidencia contradictoria.

**GUARDRAIL**
RAG recupera contexto; no garantiza verdad, actualidad ni representatividad.

III / DECISION BRIEF

## Agent Intelligence Plane

Cada misión selecciona un equipo pequeño de capacidades especializadas.

DESIGNED evidence-bounded implementation status

**OPERATING IDEA**
Cada misión selecciona un equipo pequeño de capacidades especializadas.

**SYSTEM DESIGN**
Agent Registry, capability graph, Mission Planner conceptual, routing, synthesis, evaluator y revisión adversarial.

**IN PRACTICE**
Una misión de pricing puede requerir Finance, Strategy, Marketing y Mathematics, con límites explícitos.

**GUARDRAIL**
La arquitectura completa y sus prompts privados no están contenidos en este repositorio público.

III / DECISION BRIEF

## Mathematical and Simulation Plane

Los modelos se eligen por la pregunta, no por prestigio técnico.

DEMONSTRATED evidence-bounded implementation status

**OPERATING IDEA**
Los modelos se eligen por la pregunta, no por prestigio técnico.

**SYSTEM DESIGN**
Model registry, incertidumbre, decisión, optimización, forecasting, causalidad, simulación, stress testing y model cards.

**IN PRACTICE**
Monte Carlo expresa un rango cuando inputs inciertos pueden describirse como distribuciones defendibles.

**GUARDRAIL**
Un modelo elegante aplicado a una pregunta equivocada produce precisión aparente.

III / DECISION BRIEF

## Workflow and Execution Plane

La misión avanza mediante estados, checkpoints y presupuestos observables.

PROPOSED evidence-bounded implementation status

**OPERATING IDEA**
La misión avanza mediante estados, checkpoints y presupuestos observables.

**SYSTEM DESIGN**
DAG, jobs, queues, retries, timeouts, scheduling, checkpoints, state machines, recovery y cost budgets.

**IN PRACTICE**
La síntesis no comienza hasta completar evidencia mínima o registrar una excepción humana.

**GUARDRAIL**
La web pública no contiene una orquestación privada de producción.

III / DECISION BRIEF

## Applications and Decision Workspace Plane

Las aplicaciones son vistas de una misión común, no productos desconectados.

PROTOTYPE evidence-bounded implementation status

**OPERATING IDEA**
Las aplicaciones son vistas de una misión común, no productos desconectados.

**SYSTEM DESIGN**
Decision, Research, Simulation, Portfolio y Scenario Labs; Mission Builder; Agent Library; Model Library.

**IN PRACTICE**
Una misma evidencia puede alimentar una comparación de oportunidades y un memo de comité.

**GUARDRAIL**
La preview autenticada usa fixtures sintéticos y no equivale a un sistema productivo.

III / DECISION BRIEF

# Security, Audit and Observability Plane

La autoridad, los límites de datos y la trazabilidad atraviesan todos los planos.

DESIGNED evidence-bounded implementation status

**OPERATING IDEA**

La autoridad, los límites de datos y la trazabilidad atraviesan todos los planos.

**SYSTEM DESIGN**

Identity, authorization, RBAC futuro, isolation, audit ledger, traces, evaluations, incident response, secrets y data boundaries.

**IN PRACTICE**

Un override registra actor, razón, timestamp, artefacto afectado y revisión posterior.

**GUARDRAIL**

No se afirma seguridad enterprise: hay controles demostrados, prototipos y diseño pendiente.

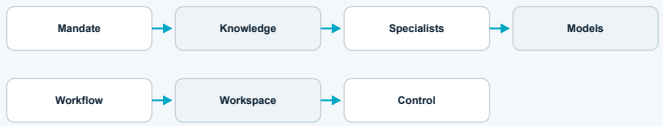
III / DECISION BRIEF

# Los planos funcionan como una red de contratos

La misión gobierna el propósito; evidencia y modelos gobiernan la justificación; workflow gobierna el proceso; seguridad gobierna la posibilidad de actuar.

DESIGNED evidence-bounded implementation status

FIGURE 05 **Relationships across architectural planes**




**OPERATING IDEA**

Ningún plano puede declarar éxito aisladamente.

**SYSTEM DESIGN**

Cada handoff conserva schema, provenance, policy checks, budget y correlation ID. Un fallo puede pausar, reintentar o escalar sin borrar el historial.

**IN PRACTICE**

Si Evidence marca una fuente como obsoleta, Workflow bloquea la síntesis o registra una excepción humana.

**GUARDRAIL**

La consistencia distribuida, recuperación y retención aún son diseño futuro.

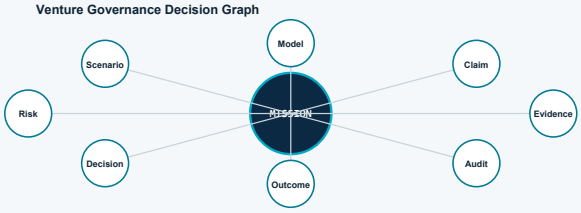
IV / DECISION BRIEF

# Venture Governance Decision Graph

El Decision Graph representa decisiones, no solo documentos.

DESIGNED evidence-bounded implementation status

FIGURE 06 Venture Governance Decision Graph




OPERATING IDEA

Organizaciones, usuarios, misiones, agentes, modelos, sources, evidence, claims, assumptions, scenarios, risks, policies, decisions, outcomes y audit events son objetos relacionados.

SYSTEM DESIGN

Las relaciones soporta, contradice, depende de, deriva de, evalúa, simula, restringe, aprueba, rechaza, afecta y reemplaza conservan dirección y tiempo.

IN PRACTICE

Un claim superseded permanece visible y el memo final señala cuál versión fue autorizada.

GUARDRAIL

El grafo no convierte relaciones ambiguas en causalidad ni reemplaza un modelo de dominio validado.

IV / DECISION BRIEF

# Entidades del Decision Graph

Los objetos separan identidad, estado, contenido y autoridad.

PROPOSED evidence-bounded implementation status

OPERATING IDEA

Mission, Evidence, Claim y Decision poseen IDs estables; Source conserva origen y fecha; Model conserva versión y intended use; Audit Event conserva actor y razón.

SYSTEM DESIGN

Schemas validan cardinalidad, ownership, timestamps y estados. Las propiedades sensibles se limitan por policy y contexto.

IN PRACTICE

Una hipótesis puede enlazarse a tres claims de soporte, dos contradicciones y un experimento pendiente.

GUARDRAIL

Un esquema inicial debe evolucionar con gobernanza; no puede anticipar toda realidad institucional.

IV / DECISION BRIEF

# Relaciones y acciones gobernadas

Las relaciones explican por qué un objeto importa; las acciones definen qué puede cambiar.

PROTOTYPE evidence-bounded implementation status

**OPERATING IDEA**

Review, compare, update, approve, reject, archive, simulate, escalate y export son acciones permitidas por policy.

**SYSTEM DESIGN**

Una acción valida identidad, permiso, precondiciones, materialidad, reversibilidad y logging antes de cambiar estado.

**IN PRACTICE**

Archive puede ocultar una alternativa de vistas activas sin borrar el audit trail.

**GUARDRAIL**

La web pública mantiene acciones locales y no autoriza operaciones institucionales.

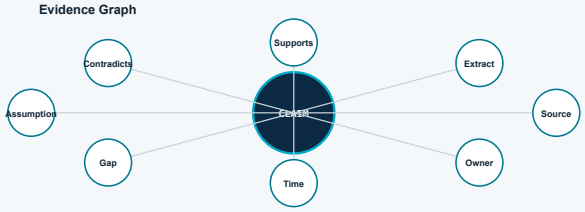
V / DECISION BRIEF

# Evidence Graph

La evidencia se evalúa por provenance, cobertura, recencia, contradicción y adecuación al claim.

DESIGNED evidence-bounded implementation status

FIGURE 07 Evidence Graph




**OPERATING IDEA**

Sources producen evidence units; evidence units soportan o contradicen claims; claims alimentan hipótesis, modelos y decisiones.

**SYSTEM DESIGN**

El grafo registra observed, inferred, assumed, simulated y recommended como categorías distintas.

**IN PRACTICE**

Una entrevista es evidencia observada para esa persona y fecha; extrapolar mercado es una inferencia adicional.

**GUARDRAIL**

Trazabilidad no garantiza calidad ni representatividad.

V / DECISION BRIEF

# Source-to-claim provenance

Cada conclusión debe permitir volver a la fuente y reconstruir la transformación.

DESIGNED evidence-bounded implementation status

FIGURE 08 Source-to-claim provenance




**OPERATING IDEA**

Lineage registra source locator, extract, transformation, reviewer, timestamp, version y downstream consumers.

**SYSTEM DESIGN**

Cuando una fuente cambia, el sistema identifica claims y outputs afectados para revisión selectiva.

**IN PRACTICE**

Una cifra de costos enlaza al documento, celda, moneda, período y ajuste aplicado.

**GUARDRAIL**

Fuentes con licencias o permisos restrictivos requieren controles adicionales.

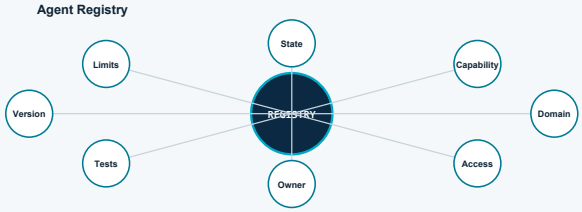
V / DECISION BRIEF

# Agent Intelligence Fabric

La biblioteca es un catálogo de especialización; la misión activa solo un equipo pequeño.

DESIGNED evidence-bounded implementation status

FIGURE 09 Agent Registry




**OPERATING IDEA**

Mission -> decomposition -> capability requirements -> Registry query -> specialist team -> DAG -> independent review -> Human Gate.

**SYSTEM DESIGN**

Cada perfil declara capability, inputs, outputs, limits, tools, policy, version, tests y maturity.

**IN PRACTICE**

Una misión de supply risk selecciona investigación, network analysis, finance y review; no miles de agentes.

**GUARDRAIL**

El número de conceptos catalogados no equivale a perfiles ejecutables.

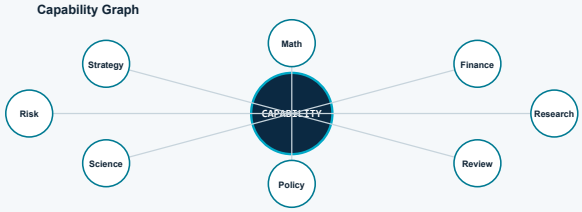
V / DECISION BRIEF

# Agent Registry

El registro distingue documentación de ejecución y validación.

LIMITED evidence-bounded implementation status

FIGURE 10 **Capability Graph**




**OPERATING IDEA**

Documented, Configured, Executable, Tested, Validated, Restricted y Deprecated son estados separados.

**SYSTEM DESIGN**

Las transiciones requieren artefactos: schema, tests, evals, security review, owner y intended-use approval.

**IN PRACTICE**

Un PDF puede describir un rol Documented sin contener runtime, tools ni evaluación.

**GUARDRAIL**

El ZIP primario no estuvo disponible; los recuentos históricos se excluyen de claims operativos.

V / DECISION BRIEF

# Selección dinámica de especialistas

La selección minimiza complejidad compatible con cobertura y revisión independientes.

DESIGNED evidence-bounded implementation status

FIGURE 11 **Dynamic specialist selection**




**OPERATING IDEA**

El router conceptual puntúa fit de capability, evidencia requerida, risk tier, access y cost budget.

**SYSTEM DESIGN**

La selección incluye una función de síntesis y una revisión independiente cuando la consecuencia lo exige.

**IN PRACTICE**

Una pregunta sencilla usa reglas y un modelo básico; una asignación material agrega challenger y Human Gate.

**GUARDRAIL**

Routing automático puede heredar sesgos del registro y requiere evaluación.

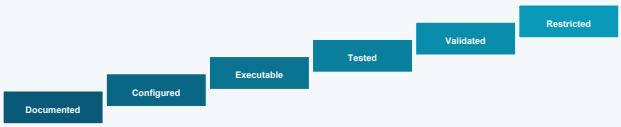
V / DECISION BRIEF

# Escalera de madurez

La madurez no se infiere por cantidad de archivos.

DESIGNED evidence-bounded implementation status

FIGURE 12 **Agent maturity ladder**




**OPERATING IDEA**

Documented describe; Configured posee contrato; Executable corre; Tested supera casos; Validated sirve un intended use; Restricted limita uso.

**SYSTEM DESIGN**

Deprecated conserva lineage para reproducir decisiones históricas.

**IN PRACTICE**

Un agente puede estar Validated para síntesis documental y Restricted para recomendaciones regulatorias.

**GUARDRAIL**

La validación es específica de contexto y caduca con cambios materiales.

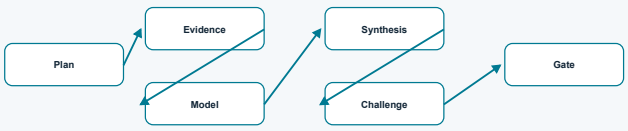
V / DECISION BRIEF

# Execution DAG

El DAG hace visibles dependencias, checkpoints y rutas de recuperación.

PROPOSED evidence-bounded implementation status

FIGURE 13 **Execution DAG**




**OPERATING IDEA**

Nodes consumen artefactos versionados; edges declaran precondiciones; retries y timeouts están acotados; budgets evitan expansión incontrolada.

**SYSTEM DESIGN**

Los nodos críticos pueden requerir approval tokens emitidos por Human Gates.

**IN PRACTICE**

Una simulación fallida no borra evidencia; registra error y permite usar un challenger o escalar.

**GUARDRAIL**

El orquestador privado completo está fuera de este repositorio.

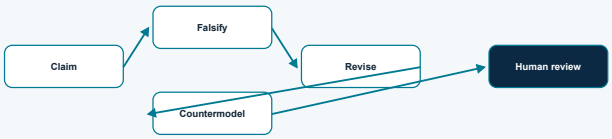
V / DECISION BRIEF

# Revisión adversarial

Toda conclusión material debe poder ser contradicha, falsada y escalada.

DESIGNED evidence-bounded implementation status

FIGURE 20 **Adversarial review loop**




OPERATING IDEA

Red Team es una función acotada: busca evidencia faltante, supuestos frágiles, incentivos, modelos alternativos y failure modes.

SYSTEM DESIGN

La respuesta se registra como dissent, revision, unresolved risk o accepted exception.

IN PRACTICE

Una oportunidad líder pierde clasificación si su evidencia central no resiste un escenario de demanda baja.

GUARDRAIL

Crítica sin mandato puede generar ruido; necesita criterios de salida.

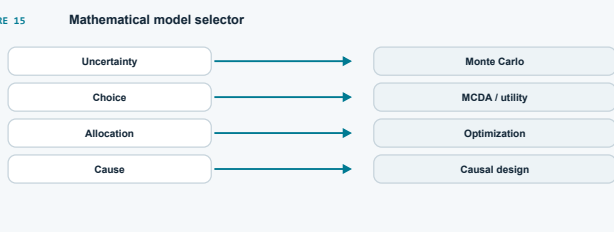
VI / DECISION BRIEF

# Selector de modelos

La primera pregunta es qué decisión debe informarse, no qué algoritmo está disponible.

DESIGNED evidence-bounded implementation status

FIGURE 15 **Mathematical model selector**




OPERATING IDEA

Un árbol de selección cruza tipo de pregunta, datos, causalidad, incertidumbre, reversibilidad, materialidad y tiempo.

SYSTEM DESIGN

Model cards declaran intended use, assumptions, outputs, validation, limitations y required Human Gate.

IN PRACTICE

Para un portfolio con restricciones se considera optimización; para causalidad, un diseño identificador antes que forecasting.

GUARDRAIL

Algunas decisiones no mejoran con un modelo cuantitativo.

VI / DECISION BRIEF

# Modelos para incertidumbre

¿Qué rango de resultados es compatible con supuestos explícitos?

DEMONSTRATED evidence-bounded implementation status

FIGURE 16 Monte Carlo workflow




OPERATING IDEA

Métodos: Monte Carlo, Latin Hypercube, bootstrap, Bayesian updating, heavy tails.

SYSTEM DESIGN

Inputs: Distribuciones, dependencia, horizon, seed y evidencia de calibración. Outputs: Percentiles, probabilidad de umbral, error de simulación y drivers.

IN PRACTICE

Validación: Convergencia, backtesting, sensibilidad y challenger distributions.

GUARDRAIL

No usar: No usar distribuciones decorativas cuando no hay base para parametrizarlas. Human Gate: Aprobar supuestos y tolerancia al riesgo.

VI / DECISION BRIEF

# Modelos para decisión

¿Cómo comparar alternativas cuando importan varios objetivos?

DEMONSTRATED evidence-bounded implementation status

FIGURE 19 Pareto frontier




OPERATING IDEA

Métodos: Expected utility, decision trees, value of information, MCDA y Pareto.

SYSTEM DESIGN

Inputs: Alternativas, criterios, preferencias, restricciones y consecuencias. Outputs: Comparación explicable, trade-offs y evidencia adicional de mayor valor.

IN PRACTICE

Validación: Robustez a pesos, dominancia, regret y análisis de escenarios.

GUARDRAIL

No usar: No comprimir desacuerdos normativos en un único score silencioso. Human Gate: Definir preferencias y autorizar la decisión.

VI / DECISION BRIEF

# Modelos para optimización

¿Cómo asignar recursos bajo restricciones?

DESIGNED evidence-bounded implementation status

**OPERATING IDEA**

Métodos: LP, MILP, convexa, robusta, estocástica, network flow y scheduling.

**SYSTEM DESIGN**

Inputs: Función objetivo, variables, restricciones, recursos y tolerancias. Outputs: Solución factible, restricciones activas, gap y alternativas cercanas.

**IN PRACTICE**

Validación: Diagnóstico del solver, perturbaciones, factibilidad y prueba independiente.

**GUARDRAIL**

No usar: No usar si la función objetivo omite consecuencias materiales. Human Gate: Aprobar objetivo, restricciones y excepción.

VI / DECISION BRIEF

# Modelos para interacción estratégica

¿Cómo cambian los resultados cuando otros actores responden?

DESIGNED evidence-bounded implementation status

**OPERATING IDEA**

Métodos: Juegos secuenciales, información incompleta, coaliciones y racionalidad acotada.

**SYSTEM DESIGN**

Inputs: Actores, incentivos, información, acciones y reglas de interacción. Outputs: Equilibrios candidatos, escenarios de respuesta y puntos de negociación.

**IN PRACTICE**

Validación: Pruebas contra conductas alternativas y datos observados.

**GUARDRAIL**

No usar: No confundir equilibrio matemático con predicción conductual. Human Gate: Validar actores, incentivos y consecuencias.

VI / DECISION BRIEF

# Modelos para sistemas complejos

¿Qué patrones emergen de interacciones locales y feedback?

DESIGNED evidence-bounded implementation status

**OPERATING IDEA**

Métodos: Agent-based models, system dynamics, Markov, networks, diffusion y cascading failure.

**SYSTEM DESIGN**

Inputs: Reglas micro, stocks, flows, topología, shocks y condiciones iniciales. Outputs: Trayectorias, cascadas, cuellos de botella y resiliencia.

**IN PRACTICE**

Validación: Pattern-oriented validation, extremos, sensibilidad y comparación histórica.

**GUARDRAIL**

No usar: No usar agentes simulados como sustituto de evidencia social. Human Gate: Aprobar abstracción, escenarios y uso permitido.

VI / DECISION BRIEF

# Modelos para finanzas

¿Qué rango económico y de riesgo soporta una alternativa?

DEMONSTRATED evidence-bounded implementation status

**OPERATING IDEA**

Métodos: DCF por escenarios, unit economics, survival, portfolio, CVaR, liquidity stress y real options.

**SYSTEM DESIGN**

Inputs: Cash flows, timing, correlaciones, costos, churn, liquidez y escenarios. Outputs: Rangos, break-even, exposure, downside y opciones de staging.

**IN PRACTICE**

Validación: Reconciliación, benchmarks, backtesting y stress inverso.

**GUARDRAIL**

No usar: No presentar valuaciones como precio verdadero ni asesoramiento. Human Gate: Aprobar supuestos, materialidad y límites fiduciarios.

VI / DECISION BRIEF

# Modelos para forecasting y causalidad

¿Qué puede anticiparse y qué puede atribuirse?

DESIGNED evidence-bounded implementation status

FIGURE 17 **Bayesian update**




**OPERATING IDEA**

Métodos: Baselines, state-space, forecast combinations; DAGs, DiD, synthetic control e IV.

**SYSTEM DESIGN**

Inputs: Series históricas, intervención, comparadores, timing y supuestos identificadores. Outputs: Distribuciones predictivas o efectos estimados con intervalos y diagnóstico.

**IN PRACTICE**

Validación: Holdouts temporales, placebo tests, pre-trends y sensibilidad a confusión.

**GUARDRAIL**

No usar: Predicción no prueba causalidad; causalidad requiere diseño defendible. Human Gate: Aprobar interpretación y decisiones derivadas.

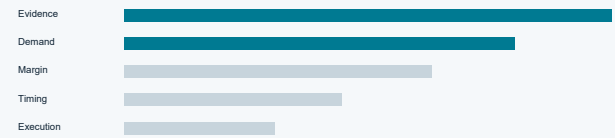
VI / DECISION BRIEF

# Modelos para operaciones

¿Cómo se comporta un sistema de capacidad, colas y recursos?

DEMONSTRATED evidence-bounded implementation status

FIGURE 18 **Sensitivity and critical drivers**




**OPERATING IDEA**

Métodos: Discrete-event simulation, queueing, inventory, routing, PERT, reliability y maintenance.

**SYSTEM DESIGN**

Inputs: Arrivals, service times, resources, network, failure rates y políticas. Outputs: Utilización, espera, throughput, bottlenecks y service levels.

**IN PRACTICE**

Validación: Trazas, casos benchmark, warm-up, replicaciones y datos operativos.

**GUARDRAIL**

No usar: No optimizar un proxy que empeore seguridad o calidad. Human Gate: Aprobar trade-offs operativos y cambios reales.

VI / DECISION BRIEF

# Mathematical Assurance

La meta no es 'matemática sin errores', sino reducir, detectar, documentar y contener errores.

DESIGNED evidence-bounded implementation status

**OPERATING IDEA**

Specification, dimensional checks, schema and domain validation, bounds, numerical stability, property tests y benchmark cases forman la primera línea.

**SYSTEM DESIGN**

Independent implementations, solver diagnostics, convergence, seeds, sensitivity, challenger models, calibration y versioning forman la segunda.

**IN PRACTICE**

Un Monte Carlo reporta P10/P50/P90, error de simulación, correlaciones, convergence y drivers.

**GUARDRAIL**

Assurance reduce riesgo; no demuestra que el modelo represente correctamente el mundo.

VI / DECISION BRIEF

# Aseguramiento de Monte Carlo

La simulación solo es informativa cuando inputs, dependencia y error numérico son visibles.

DEMONSTRATED evidence-bounded implementation status

FIGURE 16 Monte Carlo workflow




OPERATING IDEA

Se registran distribuciones, parámetros, correlaciones, iteraciones, seed, convergence y threshold definitions.

SYSTEM DESIGN

Replicaciones y intervalos de error separan variación del sistema de ruido de simulación.

IN PRACTICE

Un P90 de retorno no significa 90% de probabilidad de éxito si el modelo omite fallas estructurales.

GUARDRAIL

Resultados dependen del modelo generador y no predicen eventos fuera de alcance.

VI / DECISION BRIEF

# Aseguramiento de optimización

Una solución óptima debe ser primero factible y después interpretable.

DESIGNED evidence-bounded implementation status

OPERATING IDEA

Se declaran objective, constraints, solver, tolerances, optimality gap, active constraints y alternative solutions.

SYSTEM DESIGN

Stress tests perturban capacidad, costos y demanda; un challenger busca soluciones con menor fragilidad.

IN PRACTICE

Una asignación levemente subóptima puede preferirse por resiliencia o equidad.

GUARDRAIL

Optimalidad matemática no autoriza el objetivo ni sus impactos.

VI / DECISION BRIEF

# Bayesian update

Nueva evidencia modifica una creencia previa; no convierte una señal en certeza.

DEMONSTRATED evidence-bounded implementation status

FIGURE 17 **Bayesian update**




**OPERATING IDEA**

Posterior es proporcional a likelihood por prior. Ambos deben exponerse junto con sensibilidad y evidencia faltante.

**SYSTEM DESIGN**

El update puede informar qué experimento reduce más incertidumbre relevante.

**IN PRACTICE**

Una entrevista favorable actualiza una hipótesis de demanda, pero no prueba causalidad ni tamaño de mercado.

**GUARDRAIL**

Priors y likelihoods mal especificados producen confianza engañosa.

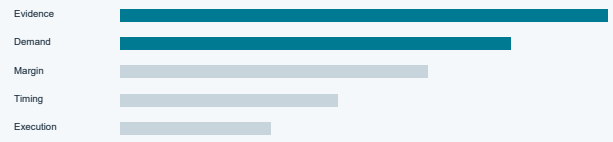
VI / DECISION BRIEF

# Sensibilidad y drivers críticos

La decisión es frágil si pequeños cambios razonables alteran ranking o recomendación.

DEMONSTRATED evidence-bounded implementation status

FIGURE 18 **Sensitivity and critical drivers**




**OPERATING IDEA**

One-at-a-time tornado es pedagógico; global sensitivity es preferible cuando existen interacciones materiales.

**SYSTEM DESIGN**

Se reportan rangos, rank reversals, elasticidades y parámetros que justifican evidencia adicional.

**IN PRACTICE**

Si evidencia y margen dominan el ranking, el siguiente paso valida esas variables.

**GUARDRAIL**

Sensibilidad no corrige un modelo estructuralmente equivocado.

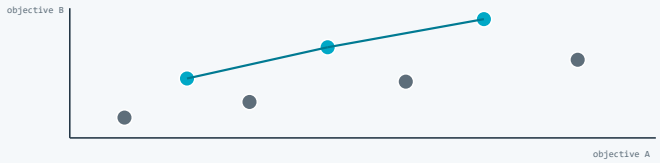
VI / DECISION BRIEF

# Pareto y comparación responsable

Las alternativas no dominadas preservan trade-offs que un score único puede ocultar.

DEMONSTRATED evidence-bounded implementation status

FIGURE 19 Pareto frontier




**OPERATING IDEA**
Una alternativa domina a otra si es al menos igual en todos los objetivos y mejor en uno, dadas las métricas definidas.

**SYSTEM DESIGN**
La frontera se combina con restricciones, uncertainty bands y preferencias humanas.

**IN PRACTICE**
Una opción de menor retorno puede permanecer por menor riesgo y mayor reversibilidad.

**GUARDRAIL**
La frontera depende de objetivos y mediciones elegidos.

VII / DECISION BRIEF

# Simulation and scenarios

Los escenarios exploran condiciones plausibles; no predicen el futuro.

DESIGNED evidence-bounded implementation status

**OPERATING IDEA**
El sistema separa deterministic scenarios, probabilistic simulation, stress tests, reverse stress y complex-system models.

**SYSTEM DESIGN**
Cada escenario declara narrative, variables, correlations, time horizon, triggers y signposts.

**IN PRACTICE**
Un shock de supply chain revela dependencias y acciones de resiliencia antes de una crisis.

**GUARDRAIL**
Escenarios pueden omitir discontinuidades y conductas no modeladas.

VII / DECISION BRIEF

# Ranking y comparación

El ranking organiza atención; no debe borrar incertidumbre, evidencia débil ni disenso.

DEMONSTRATED evidence-bounded implementation status

**OPERATING IDEA**

MCDA normaliza pesos a 100%, muestra contribuciones y aplica ajustes visibles por risk, evidence y uncertainty.

**SYSTEM DESIGN**

Robustness tests perturban pesos y reportan mean rank, first-place frequency y top-three retention.

**IN PRACTICE**

Una opción con score alto y weak evidence queda como 'requiere validación', no 'altamente prometedora'.

**GUARDRAIL**

Los pesos públicos son ficticios y no replican scoring privado.

VIII / DECISION BRIEF

# Human-in-Command

Las personas autorizadas definen mandato, aprueban supuestos críticos, aceptan riesgo y deciden.

DESIGNED evidence-bounded implementation status

FIGURE 14 Human Gate architecture




**OPERATING IDEA**

Human-in-the-loop participa en pasos; human-on-the-loop supervisa; Human-in-Command conserva autoridad y puede detener el sistema.

**SYSTEM DESIGN**

La materialidad, autonomía, irreversibilidad, incertidumbre y población afectada elevan el nivel de control.

**IN PRACTICE**

El sistema recomienda; un comité interpreta contexto y autoriza o rechaza.

**GUARDRAIL**

La presencia de un humano no garantiza revisión efectiva; roles y tiempo deben ser reales.

VIII / DECISION BRIEF

# Matriz de autoridad

El sistema ejecuta análisis; el humano controla límites, interpretación y autorización.

DESIGNED evidence-bounded implementation status

**OPERATING IDEA**

Buscar y sintetizar pueden automatizarse dentro de fuentes permitidas. Formular hipótesis es propuesta. Modelar exige supuestos aprobados. Autorizar es humano.

**SYSTEM DESIGN**

Las acciones críticas permanecen read-only by default y requieren identidad, policy, reason y audit.

**IN PRACTICE**

En salud, defensa, justicia, finanzas, gobierno, infraestructura y biotech se exige revisión reforzada.

**GUARDRAIL**

La matriz debe adaptarse a ley, política y riesgo local.

VIII / DECISION BRIEF

# Governance and audit

Toda excepción material debe quedar visible para revisión posterior.

PROTOTYPE evidence-bounded implementation status

FIGURE 28 **Audit timeline**




**OPERATING IDEA**

El audit record incluye actor, role, mission, artifact, action, reason, policy, timestamp, correlation ID y outcome.

**SYSTEM DESIGN**

Append-only es un objetivo de diseño; retención, firmas y controles de integridad requieren implementación validada.

**IN PRACTICE**

Un override de un constraint dispara segunda aprobación y monitoreo.

**GUARDRAIL**

Este repositorio no posee un ledger productivo ni retención enterprise.

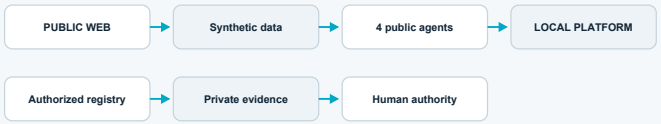
IX / DECISION BRIEF

# Public Web

La web pública explica y demuestra sin exponer datos, prompts o ejecución privada.

IMPLEMENTED evidence-bounded implementation status

FIGURE 21 Public Web versus Local Platform




OPERATING IDEA

Incluye home, applications, Lab, demo, methodology, whitepaper y request access.

SYSTEM DESIGN

Usa datos sintéticos, cuatro agentes públicos, 12 modelos simplificados, localStorage y export. Investigación web opcional es off-by-default y no altera ranking.

IN PRACTICE

Un visitante puede reproducir una ejecución con inputs sanitizados y seed.

GUARDRAIL

No contiene archivos privados, calibración histórica ni operaciones críticas.

IX / DECISION BRIEF

# Venture Governance Local

La plataforma local propuesta protege evidencia y workflows autorizados en una superficie separada.

DESIGNED evidence-bounded implementation status

FIGURE 22 Local-first deployment




OPERATING IDEA

Local-only por defecto; Hybrid y External-enabled requieren política explícita. Conceptualmente usa 127.0.0.1, SQLite, DuckDB, document store, workers, checkpoints, logs y backups.

SYSTEM DESIGN

Mission Builder, Research, Decision, Simulation y Portfolio Labs comparten un Decision Graph y audit.

IN PRACTICE

Una organización puede mantener documentos y modelos dentro de su boundary local.

GUARDRAIL

La aplicación privada completa no está contenida ni afirmada como terminada.

IX / DECISION BRIEF

# Separación público/local

La separación es una frontera de seguridad, propiedad intelectual y honestidad de producto.

DESIGNED evidence-bounded implementation status

**OPERATING IDEA**

Public Web contiene contratos visibles, synthetic fixtures y límites. Local Platform admite solo registros, modelos, datos y permisos autorizados.

**SYSTEM DESIGN**

Adaptadores futuros deben validate, allow-list, strip secrets y fail closed.

**IN PRACTICE**

Un catálogo externo nunca expone prompts, provider metadata ni internal identifiers al browser.

**GUARDRAIL**

Conectar superficies sin threat model degradaría ambas.

X / DECISION BRIEF

# Venture Capital

¿Qué oportunidades merecen investigación o capital adicional?

DEMONSTRATED evidence-bounded implementation status

FIGURE 25 Venture opportunity funnel




**OPERATING IDEA**

Equipo: Mathematics, Finance, Strategy y Marketing.

**SYSTEM DESIGN**

Modelos: MCDA, Monte Carlo, real options, sensitivity y portfolio scenarios. Outputs: Opportunity set, memo, preguntas, experiments y decisión trazable.

**IN PRACTICE**

Human Gate: HUMAN INVESTMENT COMMITTEE.

**GUARDRAIL**

No automatiza confianza, carácter, términos ni decisión fiduciaria.

X / DECISION BRIEF

# Business discovery

¿Qué problemas y señales débiles justifican exploración?

DESIGNED evidence-bounded implementation status

**OPERATING IDEA**

Equipo: Strategy, Marketing, Mathematics y Finance.

**SYSTEM DESIGN**

Modelos: Research synthesis, Bayesian update, clustering conceptual y VOI ordinal. Outputs: Problem landscape, hypotheses y validation plan.

**IN PRACTICE**

Human Gate: HUMAN MISSION OWNER.

**GUARDRAIL**

La síntesis pública usa datos sintéticos o aportados; no valida demanda real.

X / DECISION BRIEF

# Corporate strategy

¿Cómo comparar apuestas estratégicas bajo incertidumbre?

DESIGNED evidence-bounded implementation status

**OPERATING IDEA**

Equipo: Strategy, Finance, Mathematics y Marketing.

**SYSTEM DESIGN**

Modelos: Scenarios, real options, game theory y multiobjective comparison. Outputs: Strategic alternatives, assumptions, triggers y staged roadmap.

**IN PRACTICE**

Human Gate: EXECUTIVE COMMITTEE.

**GUARDRAIL**

El contexto político y organizacional no cabe enteramente en un modelo.

X / DECISION BRIEF

# Research and science

¿Qué hipótesis o portfolios de investigación priorizar?

DESIGNED evidence-bounded implementation status

**OPERATING IDEA**

Equipo: Capability families for literature, methodology, math and independent review.

**SYSTEM DESIGN**

Modelos: Bayesian design, causal inference, power, portfolio y replication risk. Outputs: Evidence map, protocol concept y replication questions.

**IN PRACTICE**

Human Gate: SCIENTIFIC AND ETHICS REVIEW.

**GUARDRAIL**

No ejecuta investigación, experimentos ni revisión ética.

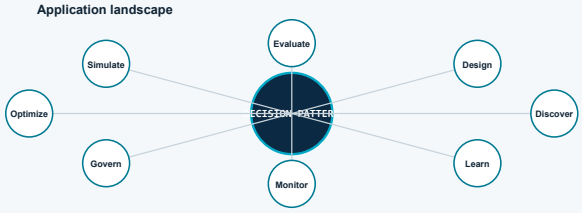
X / DECISION BRIEF

# Government and infrastructure

¿Cómo comparar proyectos y políticas con efectos distribuidos?

DESIGNED evidence-bounded implementation status

FIGURE 23 **Application landscape**




**OPERATING IDEA**

Equipo: Policy, evidence, finance, operations, risk and human review capabilities.

**SYSTEM DESIGN**

Modelos: CBA scenarios, MCDA, network flow, system dynamics y stress testing. Outputs: Options, distributional impacts, constraints y public decision record.

**IN PRACTICE**

Human Gate: AUTHORIZED PUBLIC OFFICIAL.

**GUARDRAIL**

No reemplaza mandato democrático, legalidad ni participación pública.

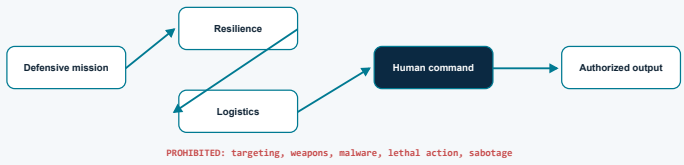
X / DECISION BRIEF

# Defense and resilience

¿Cómo fortalecer preparación, logística y continuidad defensiva?

DESIGNED evidence-bounded implementation status

FIGURE 26 **Defense governance boundary**




**OPERATING IDEA**

Equipo: Resilience, logistics, infrastructure, cyber defense and human command capabilities.

**SYSTEM DESIGN**

Modelos: Scenario analysis, network resilience, inventory, reliability y stress tests. Outputs: Preparedness options, dependencies y defensive capability portfolio.

**IN PRACTICE**

Human Gate: HUMAN COMMAND AUTHORITY.

**GUARDRAIL**

Se prohíben targeting, armas, acción letal, malware, sabotaje y maximización de daño.

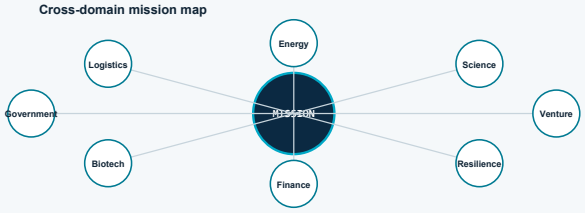
X / DECISION BRIEF

# Cross-domain mission map

Las aplicaciones se agrupan por patrón decisional: Discover, Design, Evaluate, Simulate, Optimize y Govern.

PROPOSED evidence-bounded implementation status

FIGURE 24 Cross-domain mission map




OPERATING IDEA

La misma arquitectura puede configurarse para venture studios, PE, M&A, banca, seguros, ciencia, energía, agua, logística, manufactura, ciudades, telecom, espacio, compliance y resiliencia.

SYSTEM DESIGN

Cada configuración cambia data, capabilities, models, outputs, risk tier y Human Gate.

IN PRACTICE

Una misión de energía combina escenarios, capacity planning, finance y policy review.

GUARDRAIL

El mapa expresa potencial arquitectónico, no clientes ni implementaciones validadas.

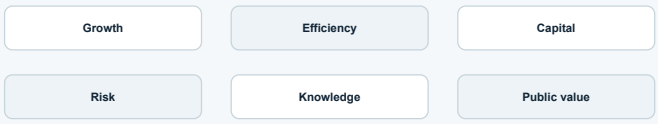
XI / DECISION BRIEF

# Value creation

El valor se explica por mecanismos, no por ROI inventado.

DESIGNED evidence-bounded implementation status

FIGURE 29 Value mechanism map




OPERATING IDEA

Growth descubre oportunidades; Efficiency reduce duplicación; Capital mejora staging; Risk anticipa fallas; Knowledge preserva memoria; Public value mejora capacidad institucional.

SYSTEM DESIGN

Cada misión debe separar potential value, validated value, capturable value y actual revenue.

IN PRACTICE

Reutilizar un Evidence Graph puede reducir trabajo de investigación sin prometer un porcentaje.

GUARDRAIL

El valor depende de datos, adopción, integración y decisiones humanas.

XI / DECISION BRIEF

# Business model

El wedge inicial es venture capital; la arquitectura se expande solo donde evidencia y gobernanza justifican inversión.

PROPOSED evidence-bounded implementation status

**OPERATING IDEA**

Opciones futuras incluyen private workstation, mission pilots, validated model packs y governed deployment support.

**SYSTEM DESIGN**

Pricing debe reflejar scope, evidence sensitivity, validation, support y risk tier, no número de agentes.

**IN PRACTICE**

Un piloto valida una misión específica antes de generalizar plataforma.

**GUARDRAIL**

No se declaran clientes, ingresos, ROI ni product-market fit.

XII / DECISION BRIEF

# Deployment architecture

El despliegue debe preservar data boundaries y ofrecer modos explícitos de conectividad.

DESIGNED evidence-bounded implementation status

**OPERATING IDEA**

Local-only bloquea egress; Hybrid permite providers autorizados; External-enabled agrega tools bajo policy, allowlists, timeouts y audit.

**SYSTEM DESIGN**

Workers usan checkpoints y cost budgets; los secrets nunca llegan al cliente; backups prueban restore.

**IN PRACTICE**

Una misión sensible puede prohibir red y permitir solo modelos locales revisados.

**GUARDRAIL**

El diseño requiere threat modeling, performance tests y operational runbooks.

XII / DECISION BRIEF

# Security

La seguridad se construye con identidad, least privilege, aislamiento, provenance, audit y respuesta a incidentes.

PROTOTYPE evidence-bounded implementation status

FIGURE 27 Security boundary




OPERATING IDEA

Controles: authentication, authorization, RBAC futuro, encryption, secrets, prompt-injection defense, tool allowlists, egress control, rate limits y kill switch.

SYSTEM DESIGN

Las acciones de alto impacto se revalidan server-side; ocultar un botón no es autorización.

IN PRACTICE

El Worker público añade anti-framing, MIME-sniffing, referrer y device-permission headers.

GUARDRAIL

No se afirma seguridad enterprise ni multi-tenant isolation productiva.

XII / DECISION BRIEF

# Risks and limitations

El mayor riesgo es confundir una arquitectura legible con una capacidad validada.

DESIGNED evidence-bounded implementation status

OPERATING IDEA

Riesgos: evidencia sesgada, automation bias, model misuse, data leakage, prompt injection, brittle orchestration, stale knowledge, cost expansion y governance theater.

SYSTEM DESIGN

Mitigaciones: labels, abstention, challengers, staged autonomy, independent review, audits, tests y incident response.

IN PRACTICE

Un dashboard convincente puede aumentar confianza sin aumentar verdad; por eso madurez y limitaciones son visibles.

GUARDRAIL

No existe control que elimine todos los riesgos.

XIII / DECISION BRIEF

# Roadmap

La secuencia correcta valida misiones y controles antes de ampliar autonomía.

PROPOSED evidence-bounded implementation status

FIGURE 30 **Product roadmap and System North Star**




**OPERATING IDEA**

Phase 1 fortalece demo y evidencia. Phase 2 valida private pilots. Phase 3 prueba model packs y audit. Phase 4 integra deployments gobernados. Phase 5 aprende de outcomes.

**SYSTEM DESIGN**

Cada fase tiene exit criteria de seguridad, calidad, utilidad y human authority.

**IN PRACTICE**

No se activa un provider externo hasta validar schemas, timeouts, logging y fallback.

**GUARDRAIL**

Fechas y alcance dependen de recursos y resultados; el roadmap no es compromiso comercial.

XIII / DECISION BRIEF

# Conclusión

Venture Governance no busca producir una respuesta universal.

DESIGNED evidence-bounded implementation status

**OPERATING IDEA**

Construye, para cada misión, una arquitectura específica de evidencia, especialistas, modelos, simulaciones y revisión humana.

**SYSTEM DESIGN**

El sistema es valioso si hace visible qué se sabe, qué se supone, qué puede fallar, qué alternativa existe y quién tiene autoridad.

**IN PRACTICE**

El éxito no es más agentes ni más tokens; es una mejor reducción de incertidumbre relevante.

**GUARDRAIL**

La tesis exige validación empírica por misión y una disciplina constante de límites.

APP / DECISION BRIEF

# Glossary

Un vocabulario común reduce ambigüedad entre ejecutivos, analistas e ingenieros.

DESIGNED evidence-bounded implementation status

**OPERATING IDEA**

Mission: unidad gobernada. Claim: afirmación evaluable. Evidence: observación con provenance. Assumption: condición aceptada. Scenario: configuración exploratoria. Human Gate: decisión humana requerida.

**SYSTEM DESIGN**

Model card: intended use, inputs, assumptions, validation y limits. Decision Graph: objetos y relaciones de decisión. Outcome: resultado observado posterior.

**IN PRACTICE**

Restricted significa uso limitado; Deprecated conserva lineage pero no debe seleccionarse.

**GUARDRAIL**

Las definiciones son operativas y pueden requerir adaptación legal o sectorial.

APP / DECISION BRIEF

# Bibliography - governance and architecture

Las fuentes externas sustentan principios generales; no determinan la identidad ni el diseño visual del sistema.

VALIDATED evidence-bounded implementation status

**OPERATING IDEA**

NIST AI RMF 1.0 (2023), NIST.AI.100-1; NIST Generative AI Profile (2024), NIST.AI.600-1; Federal Reserve SR 26-2 Revised Guidance on Model Risk Management (2026); ISO 31000:2018; NIST CSF 2.0 (2024); NIST SP 800-53 Rev. 5.

**SYSTEM DESIGN**

W3C PROV-O (2013); W3C Data on the Web Best Practices (2017); NASA Systems Engineering Handbook Rev. 2 (2016).

**IN PRACTICE**

Palantir Architecture Center fue revisado solo para principios generales de comunicación e integración; no se copiaron productos, texto, diagramas, layouts ni assets.

**GUARDRAIL**

Las normas deben verificarse contra su edición y aplicabilidad vigente antes de implementación.

APP / DECISION BRIEF

# Bibliography - mathematics and decision science

La biblioteca matemática se apoya en literatura primaria y textos de referencia, no en una lista ornamental.

VALIDATED evidence-bounded implementation status

**OPERATING IDEA**

Pearl, Causality (2009); Rubin (1974), estimating causal effects; Saltelli et al. (2008), Global Sensitivity Analysis; Sobol (1993), sensitivity estimates; Rockafellar and Uryasev (2000), CVaR optimization.

**SYSTEM DESIGN**

Law (2015), Simulation Modeling and Analysis; Fishman (1996), Monte Carlo; Box, Jenkins, Reinsel and Ljung (2015), Time Series; Keeney and Raiffa (1976), Decisions with Multiple Objectives.

**IN PRACTICE**

Black and Litterman (1992), global portfolio optimization; Puterman (1994), Markov Decision Processes; Sterman (2000), Business Dynamics.

**GUARDRAIL**

La pertinencia de cada método depende de intended use, datos y validación.

APP / DECISION BRIEF

# Technical appendix A - public implementation

La demostración pública es determinista, acotada y reproducible.

IMPLEMENTED evidence-bounded implementation status

**OPERATING IDEA**

Next.js App Router, React, strict TypeScript, Vinext/Vite y Sites. El engine usa pure functions, sanitized inputs, numeric bounds y seeded randomness.

**SYSTEM DESIGN**

Doce modelos públicos exponen supuestos, interpretación y limitaciones; pesos normalizan a 100%. State permanece en localStorage y export JSON/CSV.

**IN PRACTICE**

Investigación web opcional usa un endpoint fijo, guarda snippets como unverified context y no altera ranking.

**GUARDRAIL**

No hay paid API, private dataset, production database ni arbitrary fetch.

APP / DECISION BRIEF

# Technical appendix B - claims register

Los claims se clasifican por evidencia y riesgo antes de publicación.

LIMITED evidence-bounded implementation status

**OPERATING IDEA**

Implemented: rutas, código y tests. Demonstrated: flujo público reproducible. Prototype: preview acotada. Designed/Proposed/Future: arquitectura no operacional. Unsupported: remover.

**SYSTEM DESIGN**

Claim crítico: '1.970 agentes'. Estado: Unsupported como capacidad; solo aparece como un recuento histórico secundario de conceptos y requiere ZIP primario.

**IN PRACTICE**

Claim crítico: 'enterprise security'. Estado: Remove; existe diseño y algunos controles, no assurance enterprise.

**GUARDRAIL**

El registro debe actualizarse con cada release y evidencia nueva.

APP / DECISION BRIEF

# Technical appendix C - originality matrix

Los principios generales estudiados se traducen en soluciones propias y verificables.

VALIDATED evidence-bounded implementation status

**OPERATING IDEA**

Representación operativa -> Venture Governance Decision Graph. Equipos humano-agente -> Human-in-Command y pequeños equipos. Capa común -> siete planos conectados. Despliegue gobernado -> Local-only por defecto.

**SYSTEM DESIGN**

Diferencias: vocabulario propio, misión como unidad, cuatro agentes públicos, estados de madurez, paleta y composición originales.

**IN PRACTICE**

Controles: no third-party assets, no copied diagrams, no proprietary product names, no exact palettes o layouts.

**GUARDRAIL**

La revisión interna no sustituye asesoría legal de propiedad intelectual.

APP / DECISION BRIEF

# Technical appendix D - route and source map

Solo se enlazan rutas realmente presentes en el repositorio.

VALIDATED evidence-bounded implementation status

**OPERATING IDEA**

Home /; Applications /applications; Lab /lab; Demo /lab/demo; Methodology /lab/methodology; Results /lab/results/[id]; Request access /request-access; protected preview /app/login y /app.

**SYSTEM DESIGN**

Fuentes internas: README, docs/public-lab*, docs/applications, docs/platform-architecture, src/lab, src/applications y tests.

**IN PRACTICE**

Whitepapers inspeccionados: venture-governance-system-whitepaper-publico-v2.pdf y venture-intelligence-whitepaper.pdf.

**GUARDRAIL**

Rutas dinámicas y autenticadas dependen de parámetros o identidad y deben probarse en su contexto.

NORTH STAR / DECISION BRIEF

# System North Star

Maximizar la reducción de incertidumbre relevante por unidad de tiempo, costo y riesgo, preservando la autoridad humana.

DESIGNED evidence-bounded implementation status

**OPERATING IDEA**

La métrica guía selección de evidencia, capacidades, modelos y experimentos. No premia volumen de output ni apariencia de certeza.

**SYSTEM DESIGN**

Cada misión define uncertainty targets, cost/risk budgets, Human Gates y outcome metrics.

**IN PRACTICE**

La mejor siguiente acción puede ser obtener evidencia, simplificar el modelo, posponer o detener.

**GUARDRAIL**

La North Star orienta; no reemplaza valores, ley ni responsabilidad.